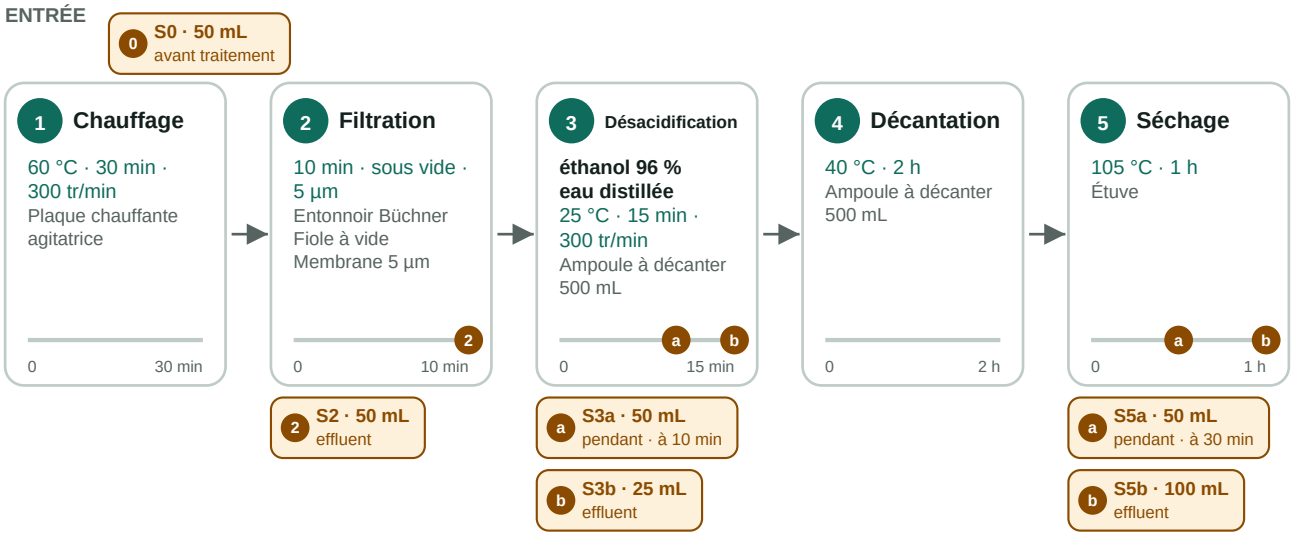
Désacidification éthanol

Donneur d'ordre	Interne · R&D	**Réf. demande**	DA-2026-0158
Type	R&D	**Tags**	#graisse animale #FFA #éthanol
Version	4 · enregistrée le 30/10/2026 à 22:10	**Lancement**	le 30/10/2026 à 20:45 par Pierre - MODIFIÉE (2)

Flux de prétraitement



Durée cumulée des étapes chronométrées : 3 h 55. Chaque prélèvement a un badge : dans la carte de l'étape, posé à son moment sur la frise (à l'extrémité droite pour un prélèvement à l'effluent), et sous la carte avec son nom, son volume et son moment. Volume : 1 000 mL au départ, 325 mL prélevés, 675 mL restants.

Matériel et méthodes

2.1 Échantillon

Demande : Interne · R&D, type R&D (réf. DA-2026-0158). Objectif : Réduire le taux de FFA de la graisse animale par désacidification à l'éthanol 96 %. Contexte : Essai de référence avant le passage à l'échelle pilote. Matière étudiée : Graisse animale (lot [n° à saisir]). Volume de départ : 1 000 mL, dont 325 mL prélevés sous forme de 6 échantillons. Le flux comporte 5 étapes (étapes 1 à 5), décrites en 2.3.

2.2 Matériel et réactifs

Matériel : Plaque chauffante agitatrice (étape 1), Entonnoir Büchner (étape 2), Fiole à vide (étape 2), Membrane 5 µm (étape 2), Ampoule à décanter 500 mL (étapes 3, 4), Étuve (étape 5). Réactifs : éthanol 96 % (étape 3, fournisseur [nom à saisir], lot [n° à saisir]) ; eau distillée (étape 3, fournisseur production interne, lot [n° à saisir]).

2.3 Méthodes

Étape 1 : le produit a été chauffé à 60 °C pendant 30 min sous agitation (300 tr/min). Étape 2 : il a ensuite été filtré sur membrane de 5 µm pendant 10 min sous vide. Étape 3 : il a ensuite été désacidifié en présence d'éthanol 96 % (1 : 1 (v/v)) et d'eau distillée (5 % (v/v)) à 25 °C pendant 15 min sous agitation (300 tr/min). Étape 4 : il a ensuite été décanté à 40 °C pendant 2 h. Étape 5 : il a ensuite été séché à 105 °C pendant 1 h.

2.4 Prélèvements

Un échantillon de 50 mL (S0) a été prélevé avant traitement (entrée du flux), puis analysé au Labo interne (FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Impuretés insolubles) [n° Scirius 000412, n° Aramis 000873]. Un échantillon de 50

mL (S2) a été prélevé à l'effluent de l'étape 2 (filtration), puis analysé au Labo interne (FFA / indice d'acide, Impuretés insolubles) [n° Scirius 000413]. Un échantillon de 50 mL (S3a) a été prélevé pendant l'étape 3 (désacidification), à 10 min, puis analysé au Labo interne (FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Impuretés insolubles) [n° Scirius 000414]. Un échantillon de 25 mL (S3b) a été prélevé à l'effluent de l'étape 3 (désacidification), puis analysé au Labo externe (Métaux (ICP), Phosphore). Un échantillon de 50 mL (S5a) a été prélevé pendant l'étape 5 (séchage), à 30 min, puis analysé au Labo interne (FFA / indice d'acide, Teneur en eau). Un échantillon de 100 mL (S5b) a été prélevé à l'effluent de l'étape 5 (séchage), puis analysé au Labo externe (FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Métaux (ICP), Phosphore).

Détail par phase du flux

Départ	
Échantillons	**S0** · 50 mL · avant traitement · Labo interne · FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Impuretés insolubles n° Scirius 000412 · n° Aramis 000873

1 · Chauffage	60 °C · 30 min · 300 tr/min Plaque chauffante agitatrice
Réactifs	aucun
Échantillons	aucun

2 · Filtration	10 min · sous vide · 5 µm Entonnoir Büchner, Fiole à vide, Membrane 5 µm
Réactifs	aucun
Échantillons	**S2** · 50 mL · effluent · Labo interne · FFA / indice d'acide, Impuretés insolubles n° Scirius 000413 · n° Aramis à saisir

3 · Désacidification	25 °C · 15 min · 300 tr/min Ampoule à décanter 500 mL
Réactifs	**Éthanol 96 %** · 1 : 1 (v/v) n° Scirius 001245 · emplacement Armoire inflammables 1 · étagère 2 · fournisseur à saisir · lot à saisir **Eau distillée** · 5 % (v/v) n° Scirius à saisir · emplacement Distillateur · labo 2 · fournisseur production interne · lot à saisir
Échantillons	**S3a** · 50 mL · pendant · à 10 min · Labo interne · FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Impuretés insolubles n° Scirius 000414 · n° Aramis à saisir **S3b** · 25 mL · effluent · Labo externe · Métaux (ICP), Phosphore n° Scirius à saisir · n° Aramis à saisir

4 · Décantation	40 °C · 2 h Ampoule à décanter 500 mL
Réactifs	aucun
Échantillons	aucun

5 · Séchage	105 °C · 1 h Étuve
Réactifs	aucun
Échantillons	**S5a** · 50 mL · pendant · à 30 min · Labo interne · FFA / indice d'acide, Teneur en eau n° Scirius à saisir · n° Aramis à saisir **S5b** · 100 mL · effluent · Labo externe · FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Métaux (ICP), Phosphore n° Scirius à saisir · n° Aramis à saisir

Réactifs

Réactif	N° Scirius	Emplacement	Fournisseur	Lot	Étape
éthanol 96 %	001245	Armoire inflammables 1 · étagère 2	à saisir	à saisir	3
eau distillée	à saisir	Distillateur · labo 2	production interne	à saisir	3

Échantillons

Éch.	Étape	Moment	Volume	N° Scirius	N° Aramis	Laboratoire	Analyses
S0	entrée	avant traitement	50 mL	000412	000873	Labo interne	FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Impuretés insolubles
S2	2 · filtration	effluent	50 mL	000413	à saisir	Labo interne	FFA / indice d'acide, Impuretés insolubles
S3a	3 · désacidification	pendant · à 10 min	50 mL	000414	à saisir	Labo interne	FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Impuretés insolubles
S3b	3 · désacidification	effluent	25 mL	à saisir	à saisir	Labo externe	Métaux (ICP), Phosphore
S5a	5 · séchage	pendant · à 30 min	50 mL	à saisir	à saisir	Labo interne	FFA / indice d'acide, Teneur en eau
S5b	5 · séchage	effluent	100 mL	à saisir	à saisir	Labo externe	FFA / indice d'acide, Teneur en eau, Métaux (ICP), Phosphore

Modifications après lancement

Date et heure	Par	Modification
30/10/2026 à 21:30	Pierre	Étape 3 · Désacidification : durée 20 → 15 min
30/10/2026 à 22:05	Pierre	Échantillon S3a : volume 40 → 50 mL